

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG IOT NÔNG NGHIỆP
THÔNG MINH

Giảng viên hướng dẫn	: TS. Lê Văn Vịnh
Lớp	: D22CNPM06
Nhóm	: 08
Nhóm học phần	: 09

Thành viên nhóm

B22DCCN107	Nguyễn Thị Chi
B22DCCN587	Nguyễn Bích Ngọc
B22DCCN168	Nguyễn Tùng Dương
B22DCCN407	Đình Quang Hưng

Hà Nội – 2025

GIỚI THIỆU CHUNG

Trong bối cảnh công nghệ IoT ngày càng phát triển mạnh mẽ và được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực của đời sống, nông nghiệp thông minh đã trở thành một giải pháp quan trọng nhằm nâng cao năng suất, tiết kiệm nguồn lực và tối ưu hóa quy trình chăm sóc cây trồng. Việc ứng dụng các cảm biến và hệ thống điều khiển tự động giúp người nông dân giảm bớt công sức thủ công, đồng thời tăng khả năng giám sát và quản lý môi trường canh tác theo thời gian thực.

Dự án “Hệ thống nông nghiệp thông minh” được xây dựng với mục tiêu mô phỏng một mô hình thu nhỏ của hệ thống canh tác tự động dựa trên nền tảng IoT. Hệ thống sử dụng vi điều khiển ESP8266 làm bộ xử lý trung tâm, có khả năng thu thập các thông số môi trường như nhiệt độ, độ ẩm không khí, độ ẩm đất và cường độ ánh sáng thông qua các cảm biến tương ứng. Các dữ liệu này không chỉ được hiển thị trực tiếp trên màn hình LCD, mà còn được gửi lên nền tảng đám mây Blynk Cloud, cho phép người dùng theo dõi và quản lý từ xa bằng web hoặc ứng dụng điện thoại.

Bên cạnh chức năng giám sát, hệ thống còn tích hợp khả năng điều khiển tự động các thiết bị như máy bơm nước, quạt làm mát và đèn chiếu sáng dựa trên các ngưỡng được cài đặt sẵn. Người dùng cũng có thể chủ động điều khiển thiết bị ở chế độ thủ công thông qua giao diện Blynk, giúp đảm bảo sự linh hoạt trong quá trình vận hành.

Dự án hướng đến việc xây dựng một hệ thống nông nghiệp thông minh toàn diện, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của một mô hình IoT hiện đại: thu thập dữ liệu – truyền dữ liệu – xử lý – hiển thị – điều khiển từ xa. Đây là cơ sở để phát triển và mở rộng sang các ứng dụng thực tế trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao trong tương lai.

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 1 Vi xử lý ESP8266	7
Hình 2 Màn hình hiển thị LCD 16x2	8
Hình 3 Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm không khí DHT11	8
Hình 4 Cảm biến độ ẩm đất	9
Hình 5 Cảm biến PIR	9
Hình 8 Nút bấm	11
Hình 9 Ống nước	12
Hình 10 Dây nối	12
Hình 11 Breadboard	12
Hình 12 Sơ đồ kết nối dây	16
Hình 13 Kết quả lắp ráp	19
Hình 14 Màn hình giám sát	20
Hình 15 Nút bấm vật lý bật tắt máy bơm	21
Hình 16 Kết quả giám sát trên web	21
Hình 17 Cảnh báo gửi về mail người dùng	22
Hình 18 Kết quả giám sát trên điện thoại	23

MỤC LỤC

GIỚI THIỆU CHUNG.....	2
DANH MỤC HÌNH VẼ.....	3
MỤC LỤC.....	4
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI.....	5
CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ VẬT LÝ VÀ LOGIC CỦA HỆ THỐNG.....	7
2.1. Phần cứng.....	7
2.1.1. Vi điều khiển chính.....	7
2.1.2. Màn hình hiển thị.....	7
2.1.3. Cảm biến môi trường.....	8
2.2. Phần mềm.....	12
2.2.1. Cấu trúc hệ thống Blynk.....	13
2.2.2. Cấu trúc phần mềm.....	13
2.3. Giao thức IoT.....	14
2.3.1. Các tầng giao thức.....	14
2.3.2. Giao thức sử dụng trong hệ thống.....	14
2.4. Thiết kế vật lý của hệ thống.....	15
2.4.1. Các thành phần phần cứng và chức năng.....	15
2.4.2. Sơ đồ kết nối dây.....	15
2.4.3. Nguyên lý hoạt động chi tiết.....	16
2.5. Các lớp chức năng của hệ thống.....	17
2.5.1. Lớp thiết bị - Device Layer.....	17
2.5.2. Lớp trao đổi thông tin - Communication Layer.....	17
2.5.3. Lớp dịch vụ - Service Layer.....	17
2.5.4. Lớp ứng dụng - Application Layer.....	18
2.5.5. Chức năng quản lý - Management.....	18
2.5.6. Chức năng Bảo mật - Security.....	18
2.6. Mô hình trao đổi thông tin sử dụng.....	18
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ.....	19
3.1. Kết quả lắp ráp.....	19

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1. Mô tả dự án

Trong bối cảnh công nghệ IoT ngày càng phát triển và được ứng dụng rộng rãi vào các lĩnh vực đời sống, nông nghiệp thông minh trở thành một giải pháp quan trọng nhằm nâng cao năng suất và tối ưu hóa quy trình chăm sóc cây trồng. Dự án “Hệ thống nông nghiệp thông minh” được xây dựng với mục tiêu tạo ra một mô hình thu nhỏ của hệ thống canh tác thông minh sử dụng các cảm biến và thiết bị điều khiển kết nối Internet.

Hệ thống sử dụng vi điều khiển ESP8266 làm trung tâm, có khả năng thu thập dữ liệu môi trường từ các cảm biến như nhiệt độ – độ ẩm không khí độ ẩm đất, cường độ ánh sáng. Các thông số này được hiển thị trực tiếp trên màn hình LCD và đồng thời được truyền lên nền tảng đám mây Blynk để người dùng theo dõi từ xa. Ngoài việc giám sát, hệ thống còn tích hợp chức năng tự động điều khiển các thiết bị như bơm nước, quạt làm mát và đèn chiếu sáng dựa trên các ngưỡng giá trị được cài đặt trước. Người dùng cũng có thể điều khiển thiết bị thủ công thông qua giao diện web/app trên điện thoại.

Dự án hướng đến mô phỏng một hệ thống nông nghiệp thông minh toàn diện, đáp ứng các yêu cầu cơ bản của một mô hình IoT hiện đại: thu thập dữ liệu, truyền dữ liệu, xử lý, hiển thị và điều khiển từ xa.

1.2. Mục đích, ý nghĩa

Mục đích chính của đề tài là xây dựng một hệ thống IoT có khả năng hỗ trợ việc trồng và chăm sóc cây một cách tự động và hiệu quả hơn. Thông qua việc sử dụng các cảm biến và thiết bị điều khiển, hệ thống giúp người dùng giám sát liên tục tình trạng môi trường của cây trồng mà không cần phải có mặt trực tiếp tại khu vực trồng. Đây là bước tiến quan trọng trong việc giảm sức lao động thủ công, tối ưu hóa thời gian chăm sóc và hạn chế sai sót do con người.

Về ý nghĩa thực tiễn, mô hình mang đến một giải pháp phù hợp cho hộ gia đình, trang trại nhỏ hoặc các mô hình nông nghiệp đô thị, nơi người dùng có nhu cầu theo dõi cây trồng nhưng không có nhiều thời gian. Bên cạnh đó, việc ứng dụng IoT trong nông nghiệp không chỉ nâng cao hiệu quả sản xuất mà còn góp phần tiết kiệm nước, điện năng và giảm chi phí vận hành. Dự án cũng mang ý nghĩa học thuật khi giúp nhóm nắm vững kiến thức về IoT, giao thức truyền thông, lập trình nhúng và thiết kế hệ thống thông minh.

1.3. Tổng quan phương hướng

Hệ thống được phát triển dựa trên định hướng xây dựng một mô hình IoT theo kiến trúc ba lớp chính: lớp cảm biến – lớp truyền thông – lớp ứng dụng. Phương

hướng nghiên cứu tập trung vào việc tích hợp phần cứng và phần mềm nhằm tạo ra một hệ thống hoạt động ổn định, liên tục và có khả năng mở rộng trong tương lai.

Về phần cứng, đề tài hướng tới việc lựa chọn các cảm biến phổ biến, dễ sử dụng và có giá thành phù hợp, đảm bảo tính thực tiễn khi triển khai. Vi điều khiển ESP8266 được chọn nhờ khả năng tích hợp WiFi, giúp dữ liệu được truyền trực tiếp lên đám mây mà không cần bộ định tuyến trung gian. Các thiết bị điều khiển được kết nối qua relay, cho phép hệ thống tự động tác động lên môi trường thực tế.

Về phần mềm, nền tảng Blynk được sử dụng như một giải pháp cloud IoT giúp đồng bộ dữ liệu thời gian thực và cung cấp giao diện điều khiển tiện lợi trên điện thoại. Phương hướng xây dựng phần mềm tập trung vào việc đảm bảo kết nối ổn định, truyền dữ liệu tin cậy và khả năng tương tác hai chiều giữa thiết bị và người dùng.

Tổng thể, phương hướng của hệ thống là phát triển một mô hình IoT đơn giản nhưng đầy đủ chức năng, có thể áp dụng cho thực tế và dễ dàng nâng cấp thành mô hình đa cảm biến, đa thiết bị trong tương lai.

CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ VẬT LÝ VÀ LOGIC CỦA HỆ THỐNG

2.1. Phần cứng

2.1.1. Vi điều khiển chính

NodeMCU (ESP8266): Là bộ não của toàn hệ thống, chịu trách nhiệm thu thập dữ liệu từ các cảm biến, xử lý logic điều khiển và truyền dữ liệu lên server qua WiFi



Hình 1 Vi xử lý ESP8266

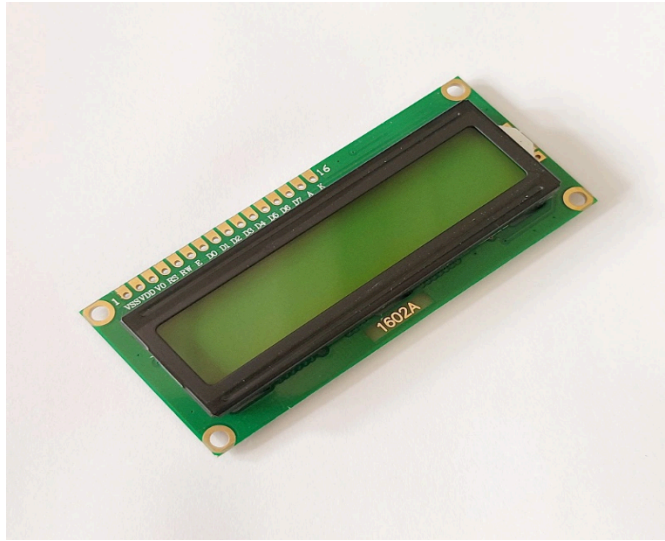
Đặc điểm kỹ thuật chính:

- CPU: 32-bit, xung nhịp 80–160 MHz
- RAM: ~50 KB
- Flash: 4 MB
- Tích hợp module WiFi 802.11 b/g/n
- Nguồn hoạt động: 3.3V (thường cấp qua cổng USB 5V)
- Ngôn ngữ lập trình: Arduino IDE (C/C++)

Lý do sử dụng: Có WiFi tích hợp, dễ lập trình, tương thích với Arduino IDE, kích thước nhỏ, giá thành rẻ.

2.1.2. Màn hình hiển thị

Màn hình hiển thị sử dụng LCD 16x2(I2C)



Hình 2 Màn hình hiển thị LCD 16x2

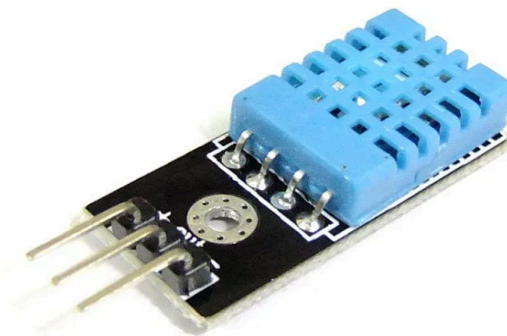
Chức năng: Hiển thị các thông số môi trường như: Nhiệt độ, độ ẩm không khí, độ ẩm đất

Kết nối: Sử dụng module I2C để tiết kiệm chân GPIO (SDA, SCL).

Ứng dụng: Giúp người dùng xem dữ liệu trực tiếp tại vườn mà không cần kết nối mạng.

2.1.3. Cảm biến môi trường

a) Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm không khí DHT11



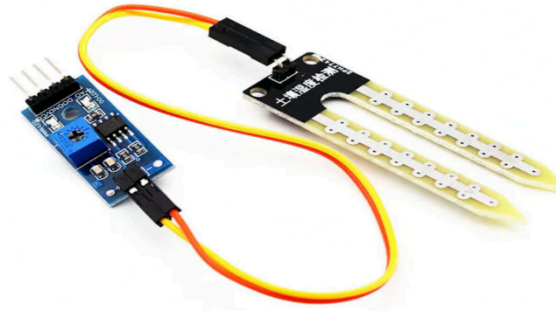
Hình 3 Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm không khí DHT11

Chức năng: Đo nhiệt độ môi trường ($^{\circ}\text{C}$) và độ ẩm không khí (%) xung quanh khu vực trồng cây.

Kết nối: Giao tiếp digital 1-wire với ESP8266

Ứng dụng: Giúp hệ thống tự động bật quạt làm mát nếu nhiệt độ cao. Giúp giám sát điều kiện không khí ảnh hưởng đến sự phát triển của cây trồng

b) Cảm biến độ ẩm đất



Hình 4 Cảm biến độ ẩm đất

Chức năng: Đo độ ẩm của đất bằng cách đo điện trở giữa hai đầu que cắm. Xuất ra tín hiệu analog (A0) hoặc digital tùy loại.

Kết nối: Chân tín hiệu → chân A0 của ESP8266, chân VCC, GND → 3.3V và GND

Ứng dụng: Giúp hệ thống tự động bật/tắt máy bơm tưới nước khi đất khô hoặc ẩm

c) PIR sensor (cảm biến hồng ngoại thụ động)

Là thiết bị phát hiện chuyển động dựa trên sự thay đổi bức xạ hồng ngoại (tia nhiệt) từ các vật thể phát nhiệt như con người và động vật. Cảm biến này hoạt động bằng cách thu nhận tia hồng ngoại, không tự phát ra năng lượng, nên được gọi là "thụ động". Nó được ứng dụng rộng rãi trong hệ thống an ninh, chiếu sáng tự động và nhà thông minh.



Hình 5 Cảm biến PIR

Chức năng: phát hiện chuyển động dựa trên sự thay đổi bức xạ hồng ngoại (tia nhiệt) từ các vật thể phát nhiệt như con người và động vật.

Nguyên lý hoạt động:

- Một cảm biến PIR cơ bản gồm một cặp cảm biến nhiệt điện, một bộ lọc hồng ngoại và một thấu kính Fresnel để tăng phạm vi phát hiện.
- Khi một vật thể phát nhiệt di chuyển vào vùng quét, nó sẽ thay đổi bức xạ hồng ngoại mà cảm biến nhận được. Cảm biến sẽ phát hiện sự thay đổi này (thay đổi chênh lệch giữa hai cảm biến) và tạo ra tín hiệu điện để kích hoạt thiết bị liên quan.

Kết nối: Chân OUT → chân A0 của ESP8266, chân VCC → 3.3V, GND → GND.

Ứng dụng: Nếu ánh sáng < ngưỡng đặt trước → bật đèn LED chiếu sáng → Giúp cây nhận đủ ánh sáng, hỗ trợ quang hợp khi thời tiết xấu hoặc ban đêm

d) Module relay



Hình 6 Relay chuyển kênh

Chức năng: Đóng/ngắt các thiết bị công suất cao (quạt, bơm, đèn)

Cách hoạt động: ESP8266 gửi tín hiệu điều khiển mức HIGH/LOW đến relay. Sau đó relay đóng hoặc mở mạch điện cấp nguồn cho thiết bị tương ứng.

Ứng dụng: Relay 1 → điều khiển quạt làm mát. Relay 2 → điều khiển máy bơm nước. Relay 3 → điều khiển đèn chiếu sáng

2.1.4. Thiết bị chấp hành

- Bơm nước mini



Hình 7 Bơm nước

- Relay chuyển kênh
- Nút công tắc vật lý



Hình 8 Nút bấm

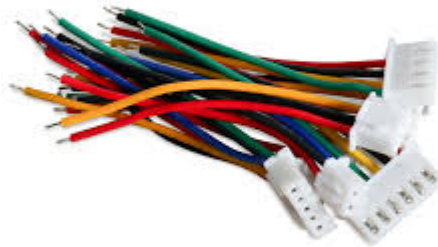
Thiết bị	Chức năng	Nguồn cấp	Điều khiển
Relay chuyển kênh	Điều khiển bật tắt của bơm	5V	
Bơm nước mini	Tưới cây khi đất khô	5V	Relay
Nút bấm	Bật tắt bơm vật lý	5V	

- Ống nước:



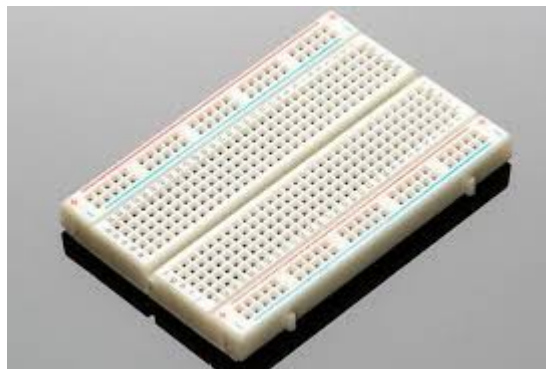
Hình 9 Ống nước

- Dây nối các loại



Hình 10 Dây nối

- Breadboard



Hình 11 Breadboard

- Nguồn điện: 5V/12V tùy thiết bị

2.2. Phần mềm

Với đề tài này nhóm sử dụng Blynk. Blynk là một nền tảng IoT giúp người dùng kết nối, điều khiển và giám sát thiết bị phần cứng từ xa thông qua Internet.

Nền tảng này cung cấp ứng dụng di động, máy chủ (cloud server) và thư viện lập trình cho các vi điều khiển như ESP8266, ESP32, Arduino, Raspberry Pi, STM32,...

2.2.1. Cấu trúc hệ thống Blynk

Blynk hoạt động dựa trên mô hình ba thành phần chính:

- Blynk App (ứng dụng di động):
 - + Dùng để xây dựng giao diện giám sát và điều khiển (hiển thị dữ liệu cảm biến, bật/tắt thiết bị, v.v.)
 - + Hỗ trợ Android và iOS
 - + Người dùng có thể kéo thả các widget như nút bấm, đồ thị, hiển thị giá trị,... để tạo dashboard IoT một cách trực quan.
- Blynk Cloud Server :
 - + Là máy chủ trung gian giữa thiết bị và ứng dụng.
 - + Tiếp nhận dữ liệu từ phần cứng (ESP8266), lưu trữ và gửi ngược lại lệnh điều khiển từ điện thoại.
 - + Mỗi thiết bị khi kết nối đều được xác thực bằng một mã Auth Token duy nhất.

2.2.2. Cấu trúc phần mềm

Chương trình nhúng trên NodeMCU: Đọc dữ liệu từ các cảm biến định kỳ, gửi dữ liệu lên server, nhận lệnh điều khiển từ server. Ngoài ra còn có so sánh giá trị cảm biến với ngưỡng cài đặt để tự động bật tắt thiết bị

Server hoặc Cloud: Nhận dữ liệu cảm biến, lưu trữ dữ liệu vào cơ sở dữ liệu, hiển thị dữ liệu lên dashboard web hoặc ứng dụng di động. Gửi lệnh điều khiển ngược lại tới thiết bị (qua Wifi)

Giao diện người dùng: Trang web hiển thị thông số (nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng). Nút ON/OFF điều khiển quạt, bơm, đèn. Biểu đồ thống kê dữ liệu theo thời gian

Nguyên lý hoạt động:

1. Các cảm biến đo thông số môi trường theo chu kỳ
2. Vi điều khiển thu thập dữ liệu hiển thị lên màn hình LCD
3. Dữ liệu được gửi lên server qua Wifi để lưu trữ, hiển thị
4. Hệ thống so sánh với ngưỡng cài đặt:
 - Nếu nhiệt độ > ngưỡng -> bật quạt
 - Nếu độ ẩm đất < ngưỡng → bật bơm tưới.
 - Nếu ánh sáng ban ngày < ngưỡng → bật đèn chiếu.

5. Người dùng giám sát và điều khiển từ xa qua web/app.

2.3. Giao thức IoT

2.3.1. Các tầng giao thức

Tầng giao thức (Layer)	Giao thức tiêu biểu	Chức năng chính
Link Layer (Tầng liên kết)	802.3 (Ethernet), 802.11 (WiFi), 802.15.4 (LR-WPAN), 2G/3G/4G	Truyền dữ liệu vật lý giữa các thiết bị trong mạng cục bộ
Network/Internet Layer	IPv4, IPv6, 6LoWPAN	Định tuyến và gán địa chỉ cho các gói tin IoT qua Internet
Transport Layer	TCP, UDP	Đảm bảo truyền dữ liệu tin cậy (TCP) hoặc tốc độ cao (UDP)
Application Layer	HTTP, CoAP, MQTT, WebSocket, Blynk Protocol	Truyền dữ liệu ứng dụng giữa thiết bị, server và app IoT

2.3.2. Giao thức sử dụng trong hệ thống

Các tầng giao thức được sử dụng như sau:

a) Link Layer

- Sử dụng WiFi (IEEE 802.11 b/g/n) để kết nối vi điều khiển ESP8266 với Internet thông qua mạng không dây nội bộ (router WiFi)
- Ưu điểm: tốc độ cao, phạm vi phủ sóng rộng, dễ cấu hình.

b) Network Layer

- Dữ liệu từ ESP8266 được truyền trên nền tảng giao thức IP chủ yếu là IPv4
- Cho phép định tuyến gói tin qua Internet đến máy chủ Blynk Cloud.

c) Transport Layer

- Hệ thống sử dụng giao thức TCP để đảm bảo truyền dữ liệu ổn định, tin cậy giữa ESP8266 và Blynk Cloud.
- Mặc định Blynk sử dụng cổng 8080 (không mã hóa) hoặc 9443 (SSL/TLS) cho kết nối an toàn.

d) Application Layer

Giao thức ứng dụng chính: Blynk Protocol

Blynk Protocol là giao thức riêng của nền tảng Blynk IoT, xây dựng trên TCP/IP. Cho phép thiết bị gửi dữ liệu cảm biến (nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, độ ẩm đất) lên Blynk Cloud, đồng thời nhận lệnh điều khiển tự động (bật/tắt đèn, bơm nước, quạt). Xác thực thiết bị bằng Auth Token duy nhất cho mỗi dự án.

2.4. Thiết kế vật lý của hệ thống

2.4.1. Các thành phần phần cứng và chức năng

- ESP8266 (NodeMCU): Là bộ điều khiển trung tâm của hệ thống. Thiết bị này có nhiệm vụ thu thập dữ liệu từ các cảm biến, xử lý thông tin, điều khiển máy bơm và màn hình hiển thị, đồng thời đảm nhận chức năng kết nối Wi-Fi để truyền dữ liệu.
- Cảm biến độ ẩm đất (Soil Moisture Sensor): Được sử dụng để đo độ ẩm của đất, giúp xác định tình trạng “khô” hay “ẩm” của môi trường trồng cây, từ đó làm cơ sở cho việc điều khiển tưới nước tự động.
- Cảm biến DHT11: Có chức năng đo nhiệt độ và độ ẩm không khí xung quanh khu vực cây trồng, cung cấp dữ liệu môi trường phục vụ cho việc theo dõi và điều chỉnh điều kiện sinh trưởng.
- Cảm biến chuyển động PIR: Có nhiệm vụ phát hiện sự chuyển động của người hoặc vật thể trong phạm vi giám sát. Cảm biến này có thể được sử dụng để kích hoạt hệ thống hiển thị hoặc ghi nhận hoạt động xung quanh khu vực trồng cây.
- Module Relay 5V: Đóng vai trò như một công tắc điện tử, cho phép ESP8266 điều khiển bật/tắt máy bơm nước một cách an toàn. Khi nhận tín hiệu điều khiển từ vi điều khiển, relay sẽ đóng hoặc ngắt mạch điện của bơm.
- Máy bơm nước (Water Pump): Là bộ phận thực thi của hệ thống, có nhiệm vụ bơm nước từ nguồn chứa để tưới cho cây khi được kích hoạt.
- Màn hình LCD I2C 16x2: Là thiết bị hiển thị thông tin, dùng để trình bày các thông số như nhiệt độ, độ ẩm, độ ẩm đất, và trạng thái hoạt động của máy bơm hoặc cảm biến.
- Nút nhấn (Motor ON/OFF Button): Cho phép người dùng điều khiển thủ công việc bật hoặc tắt máy bơm, giúp can thiệp vào hệ thống khi cần thiết.
- Pin 18650: Là nguồn cung cấp năng lượng cho máy bơm nước. Việc sử dụng pin riêng giúp đảm bảo máy bơm hoạt động ổn định, không gây ảnh hưởng đến nguồn điện của vi điều khiển ESP8266.

2.4.2. Sơ đồ kết nối dây

Kết nối nguồn chung:

- + Tất cả các linh kiện (trừ máy bơm) đều nối chân GND của chúng vào chung một chân GND trên ESP8266.
- + Hầu hết các cảm biến và màn hình LCD đều nối chân VCC (nguồn) vào chân 3V3 hoặc VIN (5V) của ESP8266.

Kết nối cảm biến (Đầu vào):

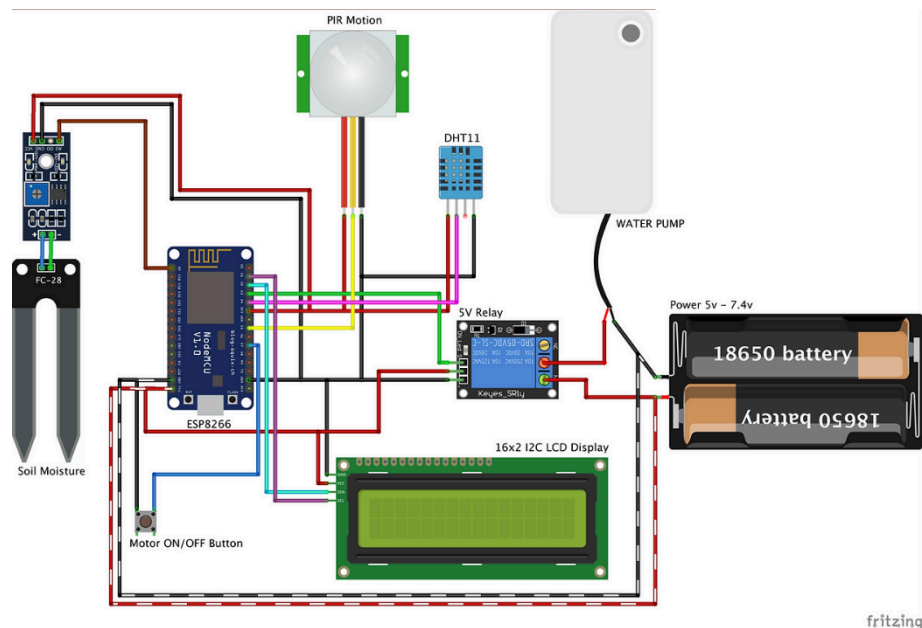
- + Cảm biến Độ ẩm Đất: Chân tín hiệu Analog (A0) nối vào chân A0 của ESP8266.
- + Cảm biến DHT11: Chân tín hiệu (DATA) nối vào chân Digital D4 của ESP8266.
- + Cảm biến PIR: Chân tín hiệu (OUT) nối vào chân Digital D5 của ESP8266.
- + Nút bấm: Một chân nối vào GND, chân còn lại nối vào chân Digital D7 của ESP8266.

Kết nối thiết bị hiển thị và điều khiển:

- Màn hình LCD I2C:
 - + Chân SDA nối vào chân D2 của ESP8266.
 - + Chân SCL nối vào chân D1 của ESP8266.
- Module Relay: Chân tín hiệu (IN) nối vào chân Digital D3 của ESP8266.

Kết nối mạch động lực (Máy Bơm):

- + Mạch này hoàn toàn độc lập với nguồn của ESP8266.
- + Dòng điện từ cực dương (+) của pin 18650 đi vào chân COM của Relay.
- + Chân NO (Normally Open) của Relay nối với cực dương (+) của máy bơm.
- + Cực âm (-) của máy bơm nối thẳng về cực âm (-) của pin 18650 để khép kín mạch.



Hình 12 Sơ đồ kết nối dây

2.4.3. Nguyên lý hoạt động chi tiết

- **Khởi động và thu thập dữ liệu:** Khi được cấp điện, ESP8266 bắt đầu chạy chương trình. Nó liên tục hỏi và nhận dữ liệu từ các cảm biến.
- **Hiển thị thông tin:** Dữ liệu thu thập được sẽ ngay lập tức được xử lý và gửi đến màn hình LCD để người dùng có thể dễ dàng theo dõi.
- **Phân tích và ra quyết định:** ESP8266 so sánh giá trị độ ẩm đất hiện tại với một ngưỡng đã được lập trình sẵn.

- **Nếu đất khô:** ESP8266 sẽ ra quyết định tưới cây.
- **Nếu đất đủ ẩm:** ESP8266 sẽ không làm gì và tiếp tục theo dõi.
- **Thực thi hành động:**
 - Khi quyết định tưới, ESP8266 gửi một tín hiệu điện đến chân IN của Relay.
 - Relay nhận được tín hiệu này và hoạt động như một công tắc, nó nối liền hai chân COM và NO.
 - Lúc này, mạch điện của máy bơm được khép kín. Dòng điện từ pin 18650 chảy qua Relay, làm máy bơm hoạt động và tưới nước cho cây.
 - Sau một khoảng thời gian tưới nhất định hoặc khi cảm biến báo đất đã đủ ẩm, ESP8266 sẽ ngắt tín hiệu. Relay sẽ mở mạch ra, và máy bơm dừng lại.
- **Tương tác Người dùng:** Trong suốt quá trình, nếu người dùng nhấn nút bấm, ESP8266 sẽ ưu tiên lệnh này để bật hoặc tắt máy bơm ngay lập tức.

2.5. Các lớp chức năng của hệ thống

2.5.1. Lớp thiết bị - Device Layer

Bao gồm cảm biến DHT11, cảm biến độ ẩm đất, cảm biến cường độ ánh sáng... để đo các thông số môi trường. Bộ vi điều khiển ESP8266 đọc dữ liệu cảm biến và điều khiển relay bật/tắt các thiết bị. Đây là lớp cảm nhận (sensing) và chấp hành (actuation) trực tiếp với môi trường.

2.5.2. Lớp trao đổi thông tin - Communication Layer

Lớp này chịu trách nhiệm về truyền thông dữ liệu giữa các thiết bị và máy chủ. Lớp này cũng bảo đảm dữ liệu được truyền đi ổn định, liên tục và hai chiều giữa thiết bị và hệ thống. Trong hệ thống:

- Phương thức truyền: WiFi
- Giao thức mạng: TCP/IP.
- Giao thức ứng dụng: Blynk Protocol (giao thức riêng của nền tảng Blynk).
- Hướng truyền dữ liệu: Từ ESP8266 → Blynk Cloud (đẩy dữ liệu cảm biến). Từ Blynk Cloud → ESP8266 (nhận lệnh điều khiển).

2.5.3. Lớp dịch vụ - Service Layer

Lớp dịch vụ cung cấp các chức năng xử lý và điều phối dữ liệu giữa phần cứng và ứng dụng. Lớp này đóng vai trò như “bộ não” điều khiển toàn bộ hệ thống IoT. Trong hệ thống này, lớp dịch vụ chính là Blynk Cloud Server, thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Giám sát và lưu trữ dữ liệu cảm biến do ESP8266 gửi lên.

- Cung cấp dịch vụ điều khiển thiết bị (qua Auth Token).
- Đồng bộ dữ liệu thời gian thực với ứng dụng Blynk App.
- Tự động xử lý các sự kiện – ví dụ, gửi thông báo khi cảm biến vượt ngưỡng..

2.5.4. Lớp ứng dụng - Application Layer

Lớp này cung cấp giao diện tương tác giữa người dùng và hệ thống IoT. Lớp này giúp người dùng giám sát, điều khiển và quản lý toàn bộ hệ thống thông qua giao diện trực quan. Trong đề tài này:

Nền tảng sử dụng: Ứng dụng Blynk App trên điện thoại.

Chức năng:

- + Hiển thị thông số môi trường (nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, độ ẩm đất).
- + Điều khiển bật/tắt thiết bị (bơm, quạt, đèn).
- + Theo dõi lịch sử hoạt động qua các widget biểu đồ.

Cách thức kết nối: Ứng dụng kết nối tới Blynk Cloud qua Internet và đồng bộ thời gian thực với ESP8266.

2.5.5. Chức năng quản lý - Management

- Quản lý thiết bị kết nối (thông qua Auth Token).
- Giám sát trạng thái hoạt động của cảm biến và thiết bị điều khiển.
- Cấu hình ngưỡng điều kiện (ví dụ: bật bơm khi độ ẩm đất < 40%).
- Theo dõi và ghi nhận lịch sử dữ liệu qua Blynk hoặc hệ thống mở rộng.
- Quản lý danh sách thiết bị (ESP8266, cảm biến), giám sát trạng thái kết nối và hoạt động của hệ thống. Cho phép thiết lập ngưỡng độ ẩm tự động tưới.

2.5.6. Chức năng Bảo mật - Security

- Xác thực thiết bị: mỗi thiết bị ESP8266 có Auth Token duy nhất khi kết nối tới Blynk Cloud.
- Mã hóa dữ liệu: Blynk hỗ trợ kết nối SSL/TLS (cổng 9443) để bảo mật dữ liệu truyền qua Internet.
- Bảo vệ truy cập người dùng: chỉ người dùng có tài khoản và mã kết nối hợp lệ mới có thể truy cập hệ thống.

Nhờ đó, dữ liệu cảm biến và lệnh điều khiển luôn được bảo vệ, tránh bị can thiệp trái phép.

2.6. Mô hình trao đổi thông tin sử dụng

Hệ thống trao đổi thông tin qua mô Request–Response kết hợp với Push–Pull, vì:

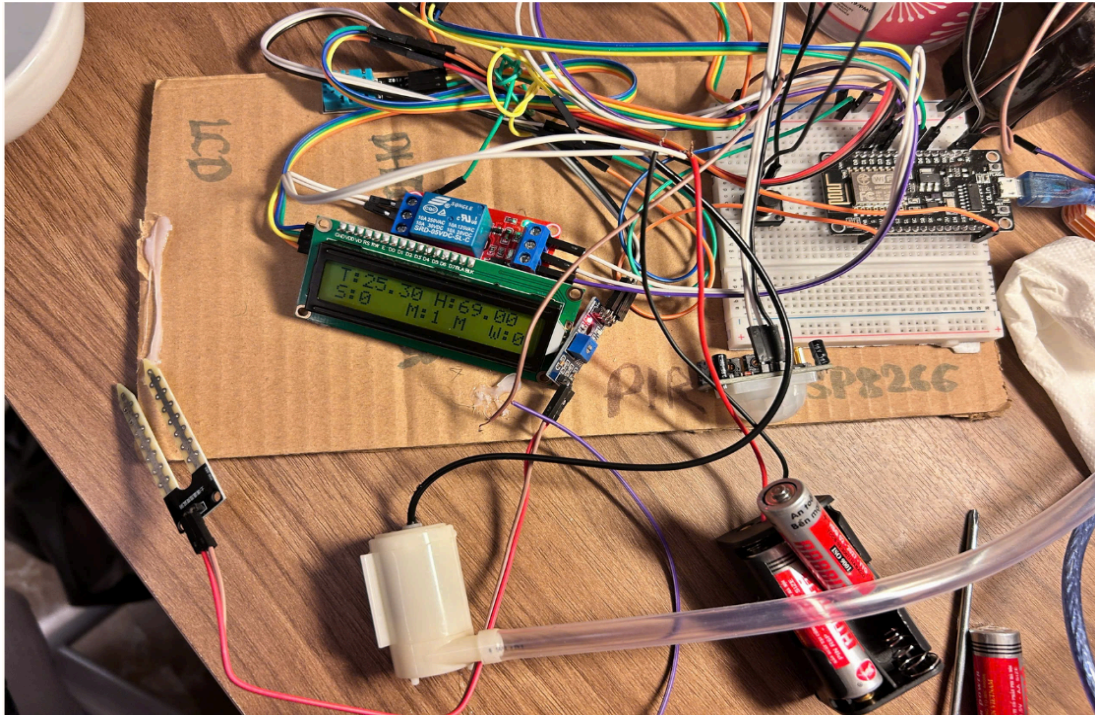
Thành phần	Vai trò
ESP8266 NodeMCU	Thiết bị gửi dữ liệu cảm biến (request/push) lên server
Blynk Cloud Server	Nhận dữ liệu, lưu trữ và phản hồi lại lệnh điều khiển
Blynk App	Gửi lệnh điều khiển tới server và nhận dữ liệu hiển thị

3. Các lớp logic chính:

Lớp	Chức năng chính
Lớp cảm biến và thiết bị (Perception Layer)	Thu thập thông tin môi trường và thực hiện điều khiển các thiết bị vật lý.
Lớp truyền thông (Network Layer)	Truyền dữ liệu giữa thiết bị và server thông qua Internet (WiFi, TCP/IP).
Lớp ứng dụng và hiển thị (Application Layer)	Hiển thị dữ liệu, điều khiển và giám sát qua Blynk App.

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ

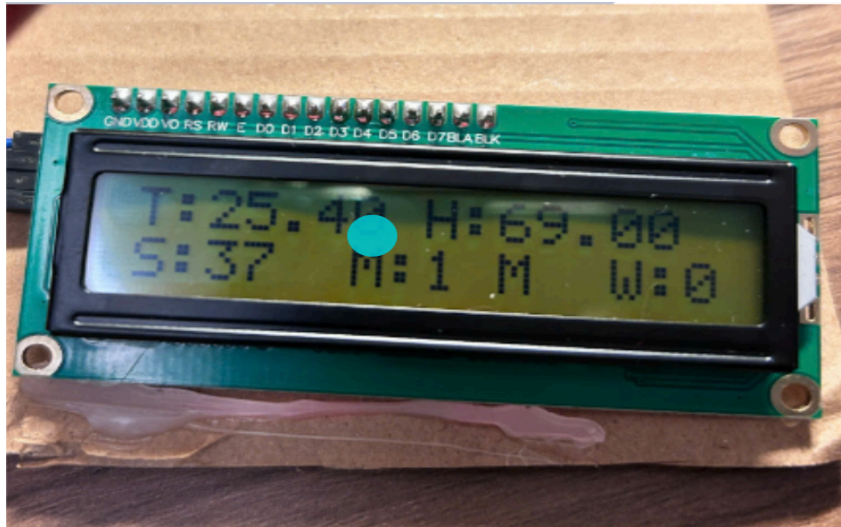
3.1. Kết quả lắp ráp



Hình 13 Kết quả lắp ráp

Sau khi tiến hành lắp ráp hoàn chỉnh mô hình, hệ thống tưới cây thông minh sử dụng ESP8266 đã hoạt động ổn định theo đúng các chức năng thiết kế. Các linh kiện như cảm biến nhiệt độ – độ ẩm DHT11, cảm biến độ ẩm đất, cảm biến PIR, màn hình LCD I2C, relay và máy bơm được kết nối đúng theo sơ đồ và hoạt động trơn tru. Việc cấp nguồn riêng cho máy bơm bằng pin 18650 giúp hạn chế nhiễu và đảm bảo an toàn cho bộ điều khiển.

Khi khởi động, ESP8266 tự động đọc dữ liệu từ các cảm biến và cập nhật liên tục lên màn hình LCD. Người dùng có thể quan sát các thông số môi trường như nhiệt độ, độ ẩm không khí, độ ẩm đất và trạng thái chuyển động. Ngoài ra, LCD còn hiển thị trạng thái máy bơm và chế độ hoạt động (Tự động/Thủ công). Các kết quả hiển thị đều rõ ràng, phản hồi nhanh và chính xác.

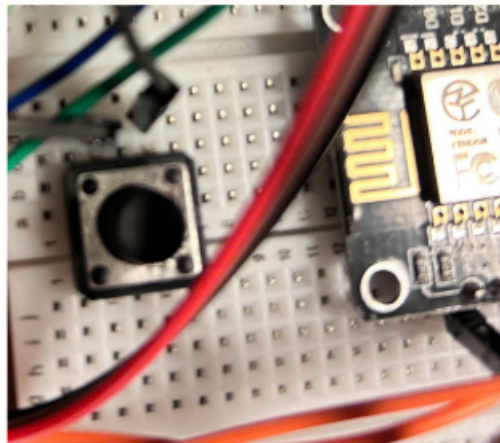


Hình 14 Màn hình giám sát

Sau khi Khởi động → ESP8266 đọc dữ liệu cảm biến.

=> Hiển thị trên màn LCD cập nhật thông số môi trường gồm:

- Nhiệt độ(Temperature), Độ ẩm (Humidity), Độ ẩm đất (SoilMoisture)
- Cảnh báo chuyển động (M-motion): giá trị 1- ON, 0-OFF
- Chế độ tự động tưới cây (M/A): Manual và Auto
- Bơm nước (W-Water): giá trị 1- on, 0 off



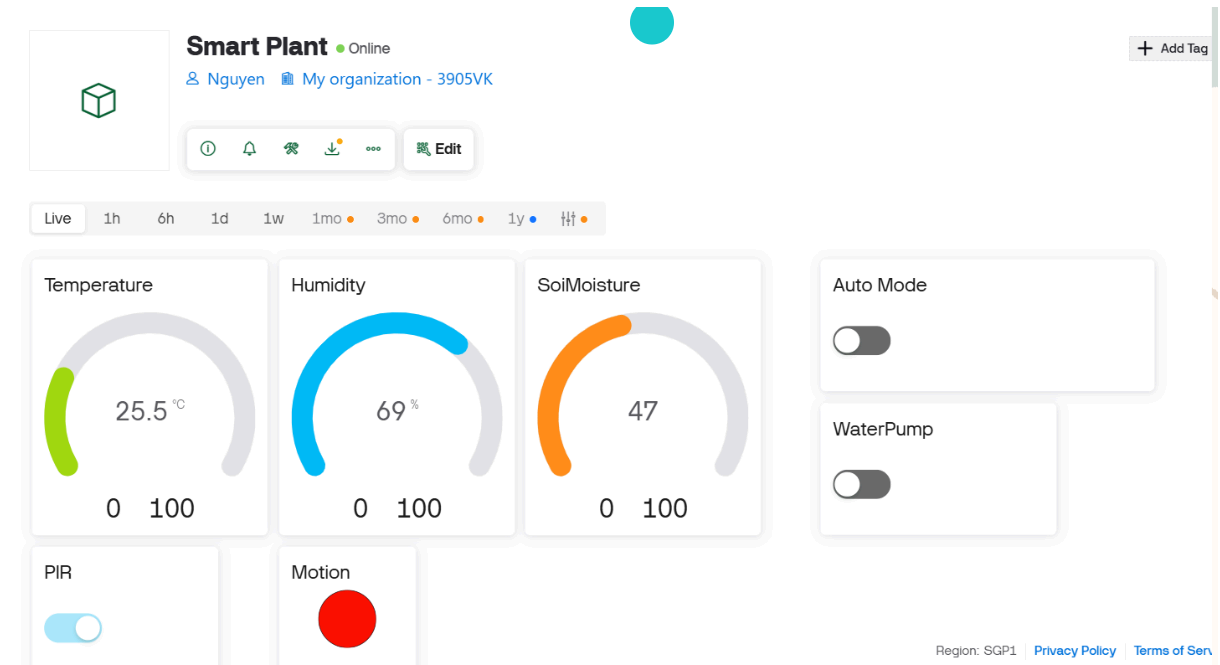
Hình 15 Nút bấm vật lý bật tắt máy bơm

Hệ thống cho phép giám sát và điều khiển thông qua nền tảng Blynk trên cả web và ứng dụng điện thoại. Các thông số cảm biến được gửi liên tục lên Blynk Cloud và hiển thị theo thời gian thực. Người dùng có thể:

- Bật/tắt bơm nước.
- Bật/tắt chế độ tưới tự động.
- Theo dõi mức độ ẩm đất để biết trạng thái của cây.

- Kích hoạt/tắt chế độ theo dõi chuyển động.

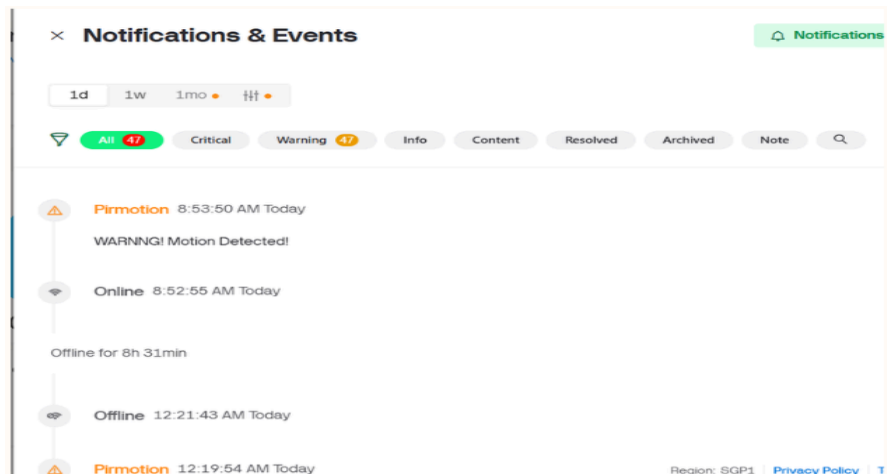
Trong chế độ tự động, hệ thống bật bơm khi độ ẩm đất xuống dưới ngưỡng cài đặt và tự tắt khi đất đủ ẩm. Tín hiệu phản hồi nhanh, không có độ trễ đáng kể, chứng tỏ hệ thống truyền thông hoạt động ổn định.



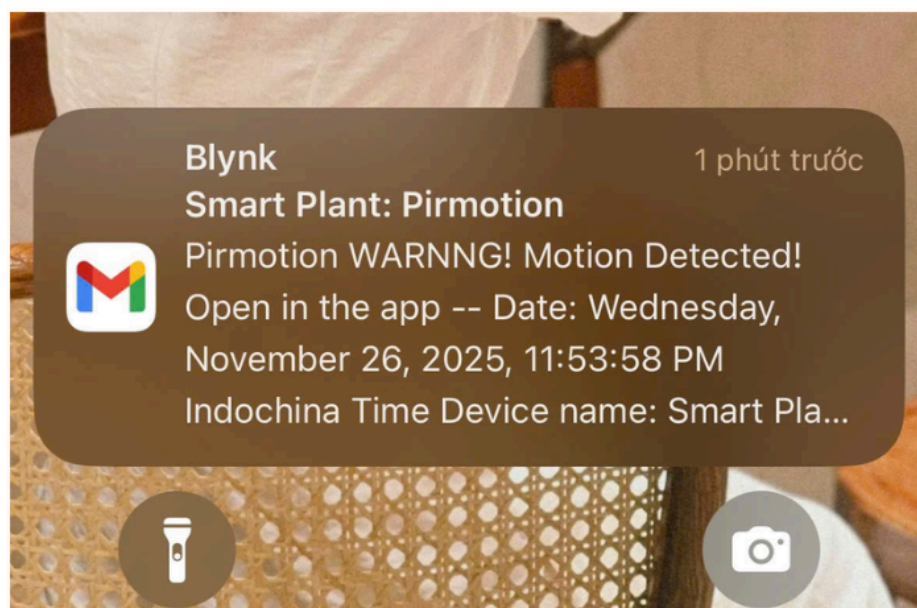
Hình 16 Kết quả giám sát trên web

Một điểm mạnh của hệ thống là khả năng gửi cảnh báo chuyển động qua email và thông báo ứng dụng. Khi cảm biến PIR phát hiện chuyển động, led phát sáng, hệ thống gửi cảnh báo định kỳ (mỗi 2 phút) tới người dùng. Tính năng này giúp người dùng theo dõi khu vực trồng cây hoặc không gian đặt thiết bị một cách hiệu quả.

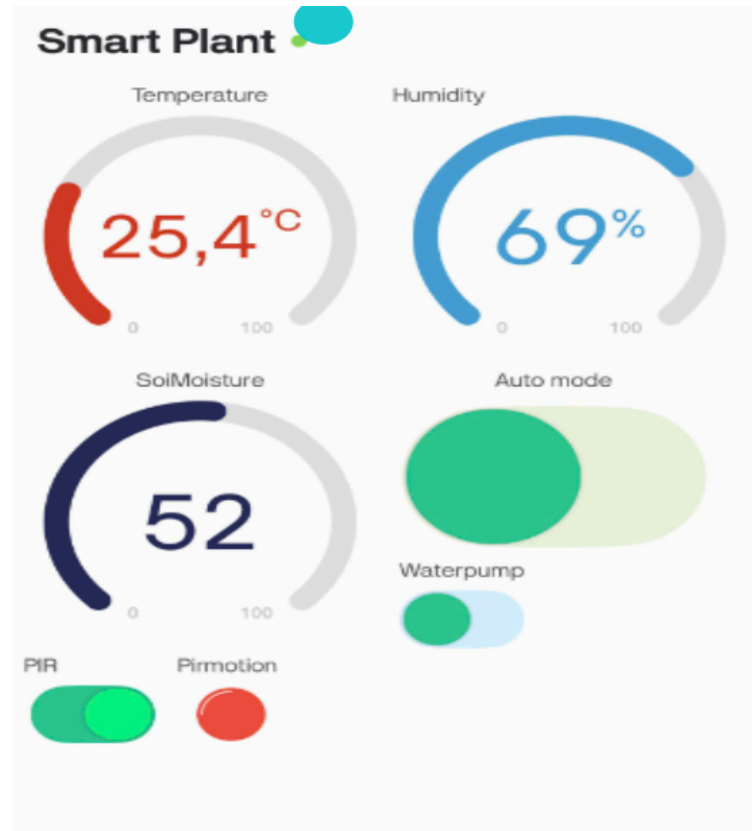
Ngoài ra, hệ thống cũng hỗ trợ nút bấm vật lý để người dùng điều khiển máy bơm trực tiếp mà không cần kết nối internet. Điều này giúp đảm bảo tính linh hoạt trong nhiều tình huống, ví dụ: mất kết nối WiFi nhưng vẫn cần tưới khẩn cấp.



Điều khiển trực tiếp trên app điện thoại, gửi thông báo phát hiện chuyển động tới người dùng(mỗi 2 phút)



Hình 17 Cảnh báo gửi về mail người dùng



Hình 18 Kết quả giám sát trên điện thoại

3.2. Đánh giá chung

Kết quả thử nghiệm cho thấy hệ thống hoạt động ổn định, chính xác và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đề ra ban đầu. Các cảm biến phản hồi nhanh, relay điều khiển máy bơm an toàn và đáng tin cậy. Giao diện giám sát trên ứng dụng Blynk trực quan và dễ sử dụng, cho phép người dùng điều khiển thiết bị mọi lúc mọi nơi.

Tuy nhiên, hệ thống vẫn còn một số hạn chế nhỏ như phụ thuộc vào kết nối WiFi và thời lượng pin của máy bơm. Việc cải thiện nguồn điện và bổ sung các thuật toán xử lý thông minh hơn có thể giúp mô hình hoàn thiện hơn trong tương lai.

